

Universidad Mayor de San Andres

Presentación de proyectos Grupal



Integrantes:

Alvarez Portugal Luis Gael

Bernas Carrisales Alejandro Ramiro

Choque terrazas Elena Mayoli

Marca Cordova Joel Rodrigo

Docente: Moises Silva

Gestión: 2026

A. Digitalización de Trámites Universitarios (UMSA)

a) Modelado del Proceso — Trámite de Beca (TramiteBeca/)

Descripción general

El módulo TramiteBeca es un sistema web desarrollado en PHP que implementa un flujo digitalizado de solicitud y aprobación de becas universitarias. Permite gestionar el proceso completo desde el registro del trámite hasta su resolución final, con participación de múltiples roles institucionales que intervienen en etapas diferenciadas.

Tecnología utilizada

El sistema se ejecuta sobre un servidor Apache con PHP (compatible con XAMPP), sin necesidad de base de datos relacional: la persistencia de datos se realiza mediante archivos JSON almacenados localmente en la carpeta data/. Los archivos subidos por los solicitantes (documentos de respaldo) se guardan en la carpeta uploads/.

Roles del sistema

El sistema contempla cinco perfiles de usuario, cada uno con acceso y funciones específicas dentro del flujo:

Usuario	Rol
admin	Administrador general
bienestar	Bienestar Social
trabajador	Trabajador Social
nutricionista	Nutricionista
comité	Comité BAERA

Flujo de funcionamiento

1. Autenticación (login.php)

El sistema inicia con una pantalla de inicio de sesión. El usuario ingresa sus credenciales (usuario y contraseña), que son validadas contra el archivo data/usuarios.json. Si la autenticación es exitosa, se establece una sesión PHP y se redirige al usuario a su bandeja correspondiente según su rol.

2. Registro del trámite (nuevo_tramite.php)

El rol habilitado para iniciar solicitudes puede crear un nuevo trámite de beca completando un formulario con los datos del solicitante y adjuntando la documentación requerida. Los archivos se guardan en uploads/ y los datos del trámite se registran en los archivos JSON de data/.

3. Bandeja de trámites (bandeja.php)

Cada usuario ve una bandeja personalizada que lista los trámites activos según el estado del flujo y su rol. Desde aquí puede abrir un trámite para revisarlo, aprobarlo, observarlo o derivarlo a la siguiente instancia.

4. Controlador de estados (controlador.php)

Es el núcleo lógico del sistema. Recibe las acciones del usuario (aprobar, rechazar,

derivar, observar) y actualiza el estado del trámite en los archivos JSON. Determina también a qué pantalla o etapa corresponde derivar el trámite a continuación.

5. Pantallas del flujo (pantallas/)

Cada etapa del proceso tiene una vista diferenciada almacenada en la carpeta pantallas/. Estas vistas muestran el formulario o resumen correspondiente a cada rol en el momento de su intervención (por ejemplo, el nutricionista ve los campos de evaluación nutricional; el comité BAERA ve el resumen final para resolución).

6. Diagrama de flujo (flujo.html)

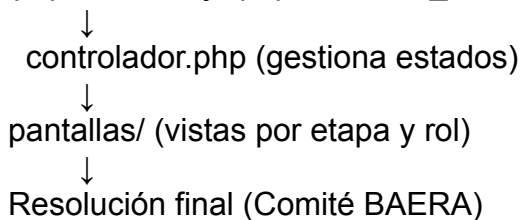
La carpeta incluye también una página estática (flujo.html) que muestra el diagrama del proceso completo usando Mermaid.js, permitiendo visualizar todas las etapas, roles y transiciones del trámite de forma gráfica.

7. Cierre de sesión (logout.php)

Destruye la sesión activa y redirige al usuario a la pantalla de login.

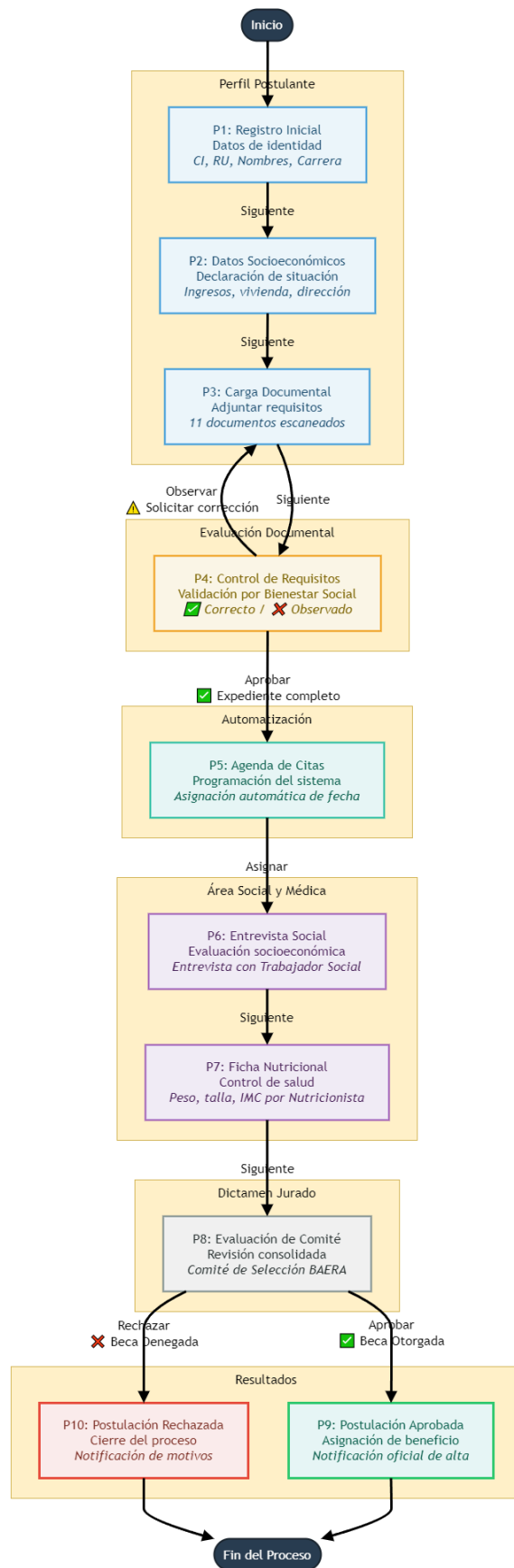
Resumen del flujo general

login.php → bandeja.php → nuevo_tramite.php



Módulo auxiliar

json_helper.php contiene funciones reutilizables para leer y escribir los archivos JSON que actúan como almacén de datos, centralizando la lógica de persistencia del sistema.



Revisión documental

Ticket #1 - Revisa cada documento y marca si está correcto u observado

Datos del estudiante

CI	9908599
Nombre	Alejandro bernas
Carrera	inform
Facultad	ciencias puras

Revisión por documento

Documento	Archivo	Estado	Observación
Croquis del domicilio	 Ver	☒ Correcto ☐ Observado	¿Por qué está observado?
Código QR de ubicación	 Ver	☒ Correcto ☐ Observado	¿Por qué está observado?
Fotografía del frontis del		☐ Correcto ☐ Observado	¿Por qué está observado?

b) BPM — Trámite de Titulación (tramite_titulacion/)

El sistema es una plataforma web en PHP para gestionar digitalmente el trámite de titulación profesional de la UMSA. Está organizada por roles, usa archivos JSON como almacenamiento y centraliza el flujo del trámite desde el registro del estudiante hasta la firma y entrega del título.

Objetivo general

Su objetivo es automatizar y ordenar el proceso de titulación, permitiendo seguimiento, revisión documental, observación, aprobación, firma y entrega final. También incluye auditoría para revisar el historial completo de eventos y cambios de estado.

Arquitectura general

La aplicación está dividida en módulos por tipo de usuario: auth, estudiante, funcionario, autoridad y admin. Además, cuenta con carpetas de apoyo como helpers para autenticación y lectura/escritura JSON, data para persistencia y assets para estilos.

El punto de entrada principal redirige directamente al inicio de sesión, lo que indica que el sistema exige autenticación antes de acceder a cualquier panel.

Roles del sistema

El sistema maneja cuatro roles principales:

- Estudiante: registra trámites, sube documentos, corrige observaciones y hace seguimiento.
- Funcionario: revisa trámites y puede aprobar u observar documentación.
- Autoridad: firma los trámites aprobados y ejecuta la entrega del título.
- Administrador: gestiona usuarios, trámites y auditoría.

Cada módulo valida el rol correspondiente antes de mostrar contenido o ejecutar acciones, lo que refuerza el control de acceso.

Flujo del trámite

El proceso sigue una secuencia de estados visibles en el sistema:

BORRADOR → PENDIENTE_REVISION → REVISION_DOCUMENTAL → OBSERVADO → REVISION_AUTORIDAD → APROBADO → FIRMADO → ENTREGADO.

Estos estados aparecen reflejados tanto en las listas administrativas como en la auditoría.

Esto permite rastrear con claridad en qué etapa está cada trámite y quién interviene en cada paso.

Módulos principales

- Autenticación

El módulo auth incluye login, registro, validación y cierre de sesión. El formulario de acceso pide usuario, contraseña y rol, y redirige al panel correspondiente según el tipo de cuenta.

- Estudiante

El módulo del estudiante permite crear, editar, eliminar y seguir trámites, además de subir documentos y revisar observaciones. También incluye panel propio con acceso a “mis trámites” y seguimiento del estado.

- Funcionario

El funcionario dispone de una bandeja para revisar trámites, aprobarlos u observarlos. Esto sugiere que su función es validar que la documentación cumpla los requisitos antes de pasar a autoridad.

- Autoridad

La autoridad tiene una bandeja específica para trámites en estado de revisión de autoridad, con acciones para firmar y entregar títulos. También puede ver trámites firmados y entregados recientemente.

- Administrador

El administrador ve un panel general con métricas de trámites, usuarios y auditoría, además de accesos a la gestión de usuarios, control de trámites y registro de eventos.

Persistencia de datos

El sistema guarda la información en archivos JSON:

usuarios.json

tramites.json

observaciones.json

historial.json

Auditoría y trazabilidad

Uno de los puntos fuertes del sistema es el historial de eventos. El módulo de auditoría muestra el registro completo de cambios de estado por trámite, con fecha, nota y estado asociado.

Esto aporta trazabilidad institucional, útil para control interno, revisión de procesos y seguimiento de responsabilidades.

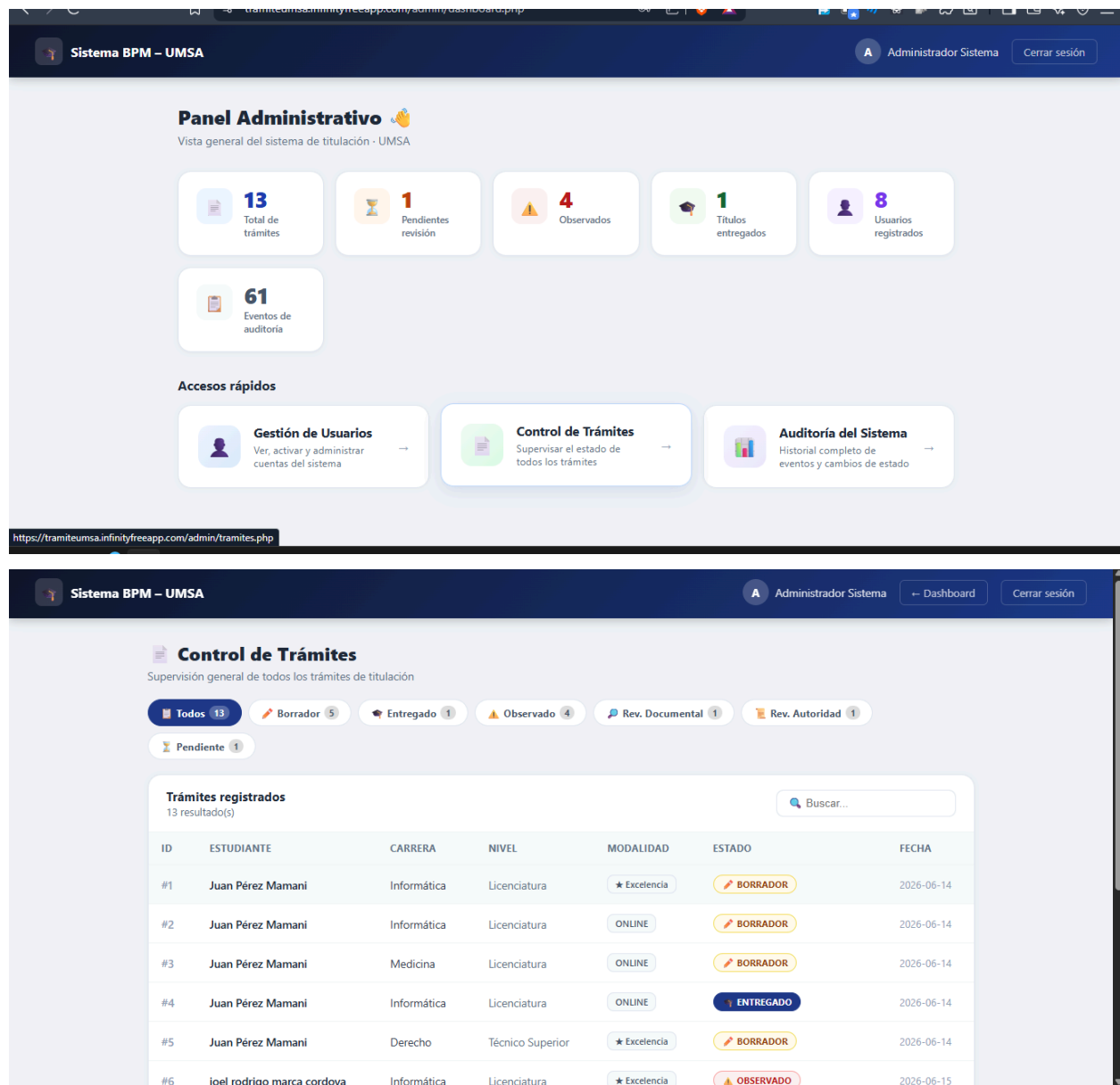
Interfaz y presentación

El sistema usa una interfaz moderna con paneles, tarjetas, badges de estado, filtros y buscadores. El diseño se apoya en una hoja de estilos común y también incluye estilos embebidos en varias páginas para mantener una apariencia uniforme.

La pantalla de login y registro está pensada para una experiencia simple y clara, con mensajes de error según el tipo de acceso incorrecto.

Observaciones técnicas

El proyecto está bien segmentado por módulos y roles, lo que facilita su mantenimiento. Sin embargo, el uso de JSON como almacenamiento puede limitar el escalamiento, el control concurrente y la seguridad frente a una base de datos formal.



B. Desarrollo 3D y Realidad Virtual

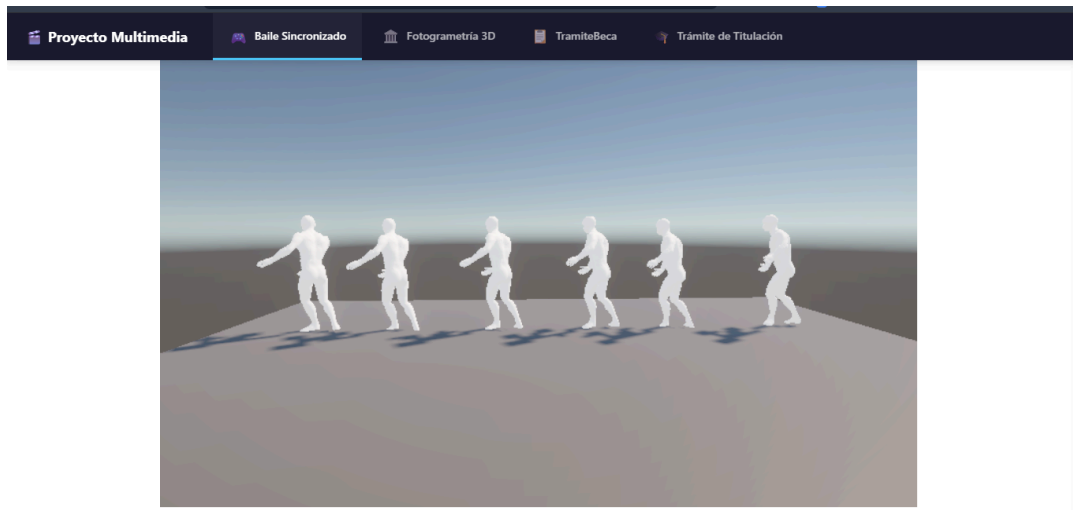
a) Animación Sincronizada en Unity (Baile Sincronizado/)

Videojuego desarrollado en Unity y exportado como WebGL. Implementa animaciones de baile sincronizadas con audio mediante el Animator Controller y AudioSource de Unity.

Estructura:

- index.html — contenedor del juego en el navegador

- Build/ — archivos compilados WebGL (.wasm, .data, .js)
- TemplateData/ — estilos y recursos del template HTML



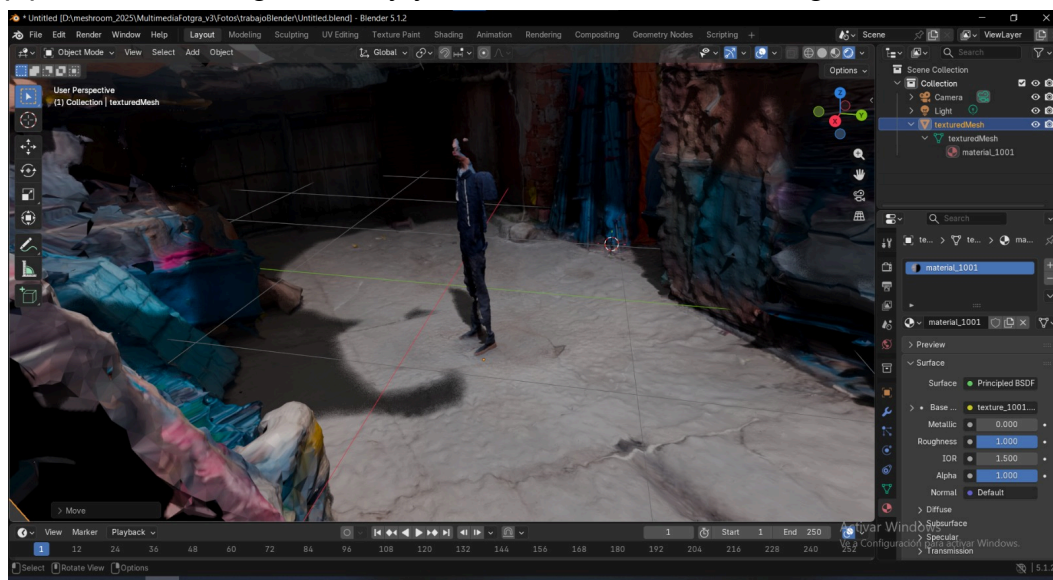
b) Construcción de un Avatar Digital mediante Fotogrametría (Fotogrametría/ Visualizador web de un modelo 3D obtenido por fotogrametría (reconstrucción 3D a partir de fotografías). El modelo se exporta en formato GLB y se visualiza con el Web Component model-viewer de Google.

Archivos:

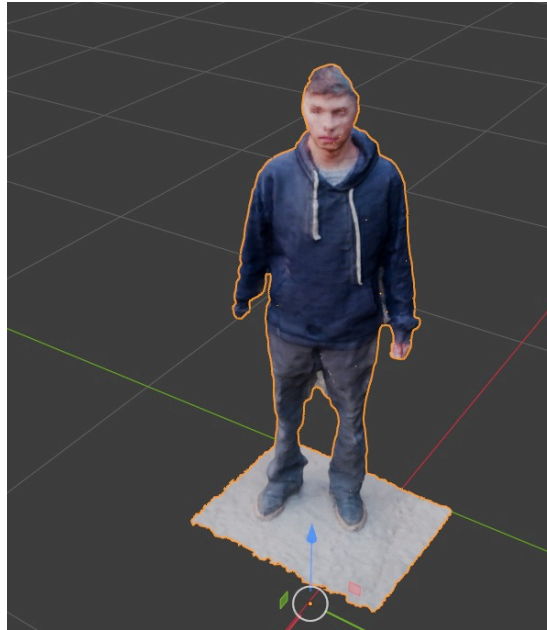
- paginaweb.html — visualizador interactivo con rotación, zoom y auto-rotación
- mi_modelo.glb — modelo 3D del avatar con texturas incrustadas

el proceso de hacer el modelado del Avatar empezó a partir de un video grabado al aire libre, dicho video tuvo que separarse en fotogramas en fotogramas con python y librerías de opencv

una vez teniendo las fotos del video se procedió la carga a meshroom escogiendo la pipeline de Photogrammetry y al finalizar tendremos lo siguiente



hay mucho ruido de el lugar entonces habrá que hacer limpieza con blender



una vez hecho eso es momento de exportarlo a .glb y ahi poder llevarlo a una web con librerías json como [three.js](https://threejs.org/)

